

EKSAMENSFORSIDE

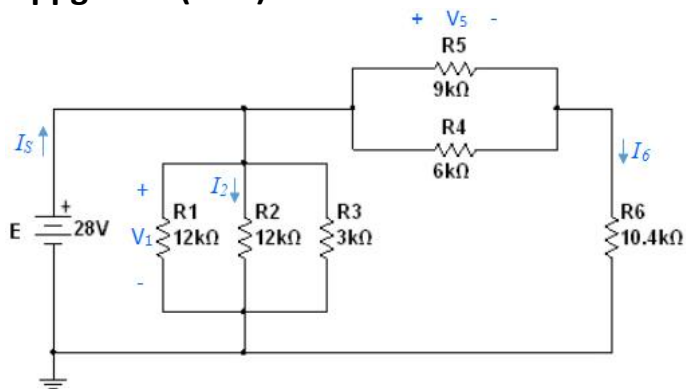
Skoleeksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120 og PB2050	Emnenavn: Elektrisitetslære 1/Fysikk 2 - elektrisitetslære	
Dato: 03.12.2021	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Emneansvarlig: Jørgen Lien		
Campus: Vestfold	Fakultet: TNM	
Antall oppgaver: 5	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 4
Tillatte hjelpemidler (jfr. emneplan): Et A4-ark med notater er tillatt (begge sider). Godkjente kalkulatorer: Casio FX-82ES Plus, Casio FX-82EX, Citizen SR-270x, Citizen SR-270X College og Hewlett Packard HP30S.		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader:		

Ved eksamen på papir:
Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ☒

Linjer ☐

Oppgave 1 (30%):

Figur 1

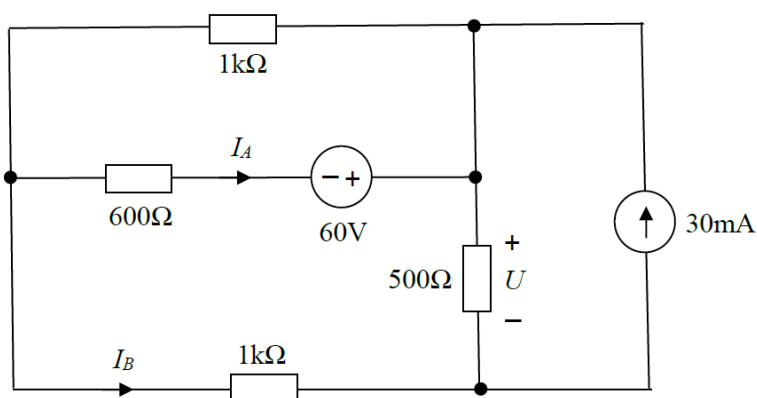
Gitt kretsen vist i figur 1, regn ut:

- Totalmotstanden i kretsen
- Strømmen I_S
- Strømmene I_2 og I_6
- Spenningsene V_1 og V_5
- Effekten som omsettes i R_3

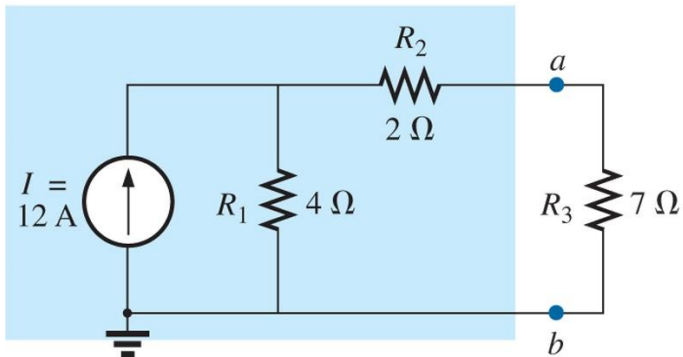
Oppgave 2 (30%):

Betrakt figur 2. Bruk superposisjonsmetoden og finn flg. størrelser:

- Strømmen I_A
- Strømmen I_B
- Spenningen U
- Finn effekten i strømkilden.
- Finn effekten i spenningskilden.

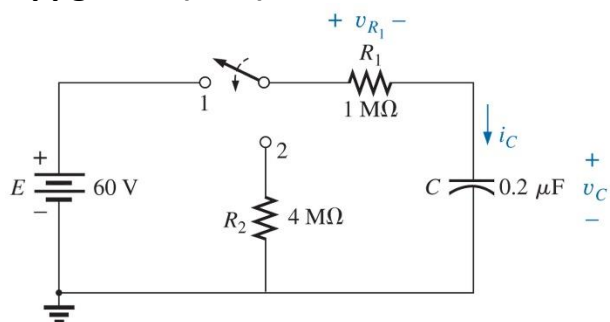


Figur 2

Oppgave 3 (20%):

Figur 3

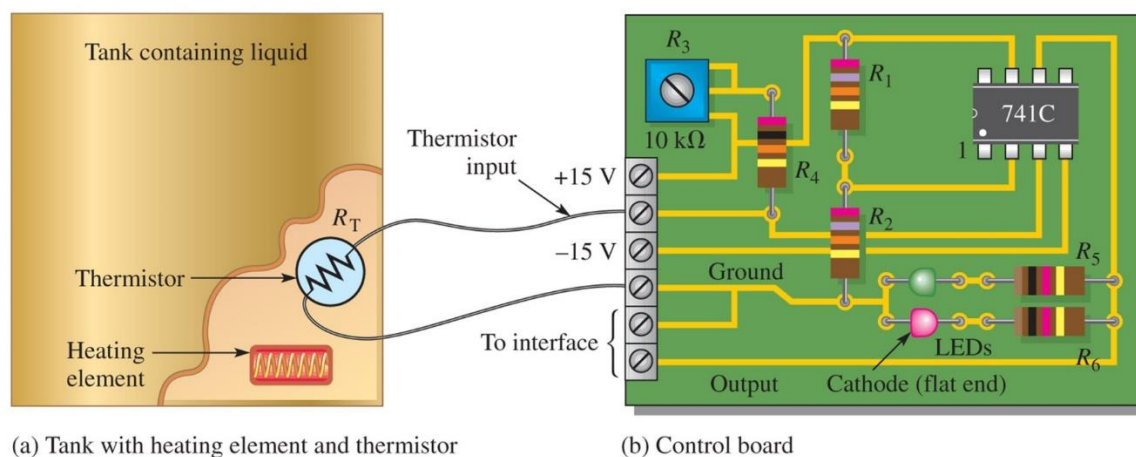
Finn V_{Th} og R_{Th} , og tegn opp den Theveninekvivalente kretsen. R_3 regnes som last, og fjernes før Thevenins teorem benyttes.

Oppgave 4 (15%):

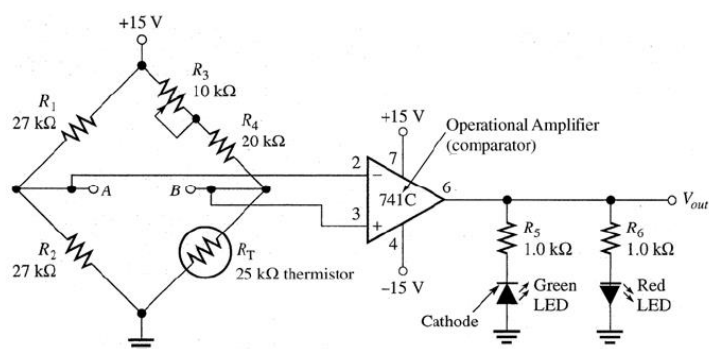
Figur 4

Finn strømmen i_C og spenningene v_C og v_{R1} når det har gått 0,5 s etter at bryteren kobles ned på punkt 1.

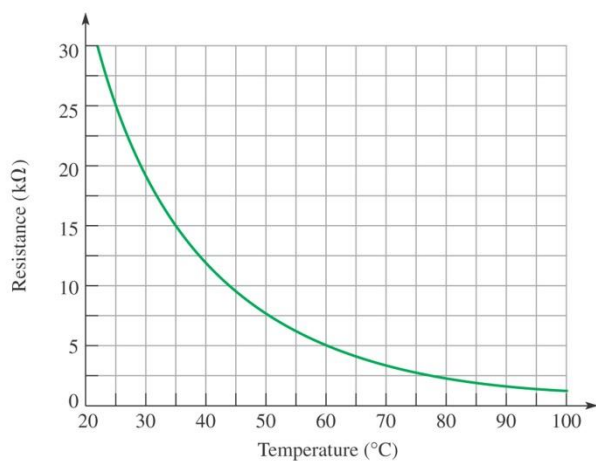
Oppgave 5 (5%):



Figur 5



Figur 6



Figur 7

I figur 5 er vist et kretskort med en tilkoblet termistor. Termistorens resistans varierer med temperaturen, som vist i figur 7. R_T og R_1 t.o.m. R_4 er koblet i en Wheatstone brukobling, som vist i figur 6. Hva må den variable motstanden R_3 settes til for at brukoblingen skal være balansert, dersom temperaturen i termistoren er 25 grader Celsius?